TP 3 : Comment relier la structure d'une molécule à l'énergie libérée lors de sa combustion ?

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 1er novembre 2026

Matériel pour une séance.

Sur la paillasse du professeur

- quelques modèles 3D géants de molécules (par exemple le méthane) ;
- petit brûleur à gaz.

Sur la paillasse de l'élève

- une boîte de modèles moléculaires en plastique.

TP 3 : Comment relier la structure d'une molécule à l'énergie libérée lors de sa combustion ?

Les lampes à acétylène, ou lampes au carbure, étaient utilisées autrefois pour éclairer les mines et les grottes. Elles fonctionnent en brûlant de l'éthyne gazeux (C_2H_2), produisant une flamme brillante et intense, idéale pour éclairer des environnements sombres. L'éthyne est préféré à d'autres gaz comme l'éthane en raison de sa combustion très exothermique et de sa capacité à générer une lumière plus vive. On se propose d'expliquer ces propriétés en analysant la structure de la molécule d'éthyne, et en la comparant à celles de l'éthane (C_2H_6) et de l'éthène (C_2H_4).



FIGURE 1 – Lampe à acétylène, modèle français de marque Arras, type T3 (par Didiphor, travail personnel, CC BY-SA 4.0).

Objectifs

- **Décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier la stabilisation de cette entité.**
- **Associer qualitativement l'énergie d'une liaison entre deux atomes à l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison.**

Démarche

1. Étude de la stabilité des atomes de carbone et d'hydrogène
2. Stabilisation des atomes de carbone et d'hydrogène à l'aide de liaisons covalentes
3. Étude du schéma de Lewis de l'éthane, de l'éthène et de l'éthyne
4. Comparaison des énergies de liaison entre les atomes de carbone dans l'éthane, dans l'éthène et dans l'éthyne

Travail préparatoire

Q1. Indiquer les deux produits obtenus lors de la combustion de molécules organiques.

Q2. Indiquer le gaz qui, dans l'air, joue le rôle de comburant.

Q3. Écrire l'équation de la réaction modélisant la combustion du méthane (formule brute CH_4(g)) dans l'air.

Q4. Indiquer les indices qui, dans sa configuration électronique, montrent qu'un atome peut gagner en stabilité.

Q5. Citer les atomes qui sont chimiquement inertes.

Annexes

ANNEXE I: Tableau périodique des éléments

IA												IIIB	IVB	VB	VIB		VIII
H 1	IIA																He 2
Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10
Na 11	Mg 12	IIIA	IVA	VA	VIA		VIIIA		IB			Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
K 19	Ca 20	Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
Rb 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
Cs 55	Ba 56	La * 57	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 80	Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86
Fr 87	Ra 88	Ac** 89	Unq 104	Unp 105	Unh 106	Uns 107	Uno 108	Une 109									

ANNEXE II: Caractéristiques des molécules d'éthane, d'éthène et d'éthyne

Molécule	Schéma de Lewis de la molécule	Multiplicité de la liaison entre les atomes de carbone	Énergie de la liaison entre les atomes de carbone (J)
Éthane C_2H_6			
Éthène C_2H_4			
Éthyne C_2H_2			

Compte rendu

Activité 1: Étude de la stabilité des atomes de carbone et d'hydrogène

Problème

Le gaz contenu dans les lampes à acétylène a pour formule $\mathrm{C_2H_2}$(g). *Les atomes qui forment la molécule d'acétylène (éthyne) peuvent-ils gagner en stabilité ?*

Données

- Formule de l'acétylène (ou éthyne) : $\mathrm{C_2H_2}$.

Documents

Document 1: Le modèle quantique de l'atome (Source: Chemistry the Central Science de Brown)

- Les électrons ne se déplacent pas sur des orbites fixes (comme les planètes autour du Soleil) mais occupent des régions de l'espace appelées orbitales. Une orbitale est une zone où il y a une forte probabilité de trouver un électron. On appelle **configuration électronique** la répartition des électrons d'un atome sur les orbitales.
- Les orbitales sont classées en différents types, notés s et p :
  - Une orbitale s peut contenir 2 électrons au maximum ;
  - Une orbitale p peut contenir 6 électrons au maximum.

Les électrons occupent les orbitales selon un ordre précis basé sur l'énergie des orbitales : d'abord les s, puis les p. Par exemple, la configuration électronique de l'oxygène ($Z = 8$) est $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$, c'est-à-dire :

- $1s^2$: 2 électrons dans l'orbitale 1s ;
- $2s^2$: 2 électrons dans l'orbitale 2s ;
- $2p^4$: 4 électrons dans les orbitales 2p.

Document 2: Structure électronique des gaz rares (Source: Chemistry the Central Science par Brown)

Les gaz rares incluent les éléments de la colonne 18 (groupe 0 ou 8A) du tableau périodique : hélium (He), néon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), xénon (Xe) et radon (Rn). Leur configuration électronique est caractérisée par des couches électroniques externes complètement remplies.

- **Hélium (He)** : $1s^2$
- **Néon (Ne)** : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
- **Argon (Ar)** : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

(...) La grande stabilité chimique des gaz rares est principalement due à leur configuration électronique stable avec **des orbitales complètement remplies**.

Travail à réaliser

1. Donner la composition, en termes d'atomes, de la molécule d'acétylène.
2. Chercher dans l'annexe I les numéros atomiques des deux atomes étudiés.
3. En déduire, en justifiant chaque étape du raisonnement, la configuration électronique des deux atomes.
4. Répondre au problème posé en justifiant.

REA La configuration électronique des deux atomes est correcte. ANA Il est démontré que ces deux atomes peuvent gagner en stabilité. Le critère est indiqué. COM Les raisonnements sont clairs ; la présentation est soignée (titre, sous-titres).

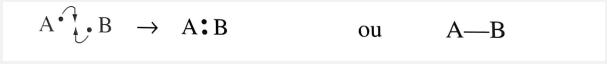
Activité 2: Stabilisation des atomes de carbone et d'hydrogène à l'aide de liaisons covalentes

Problème

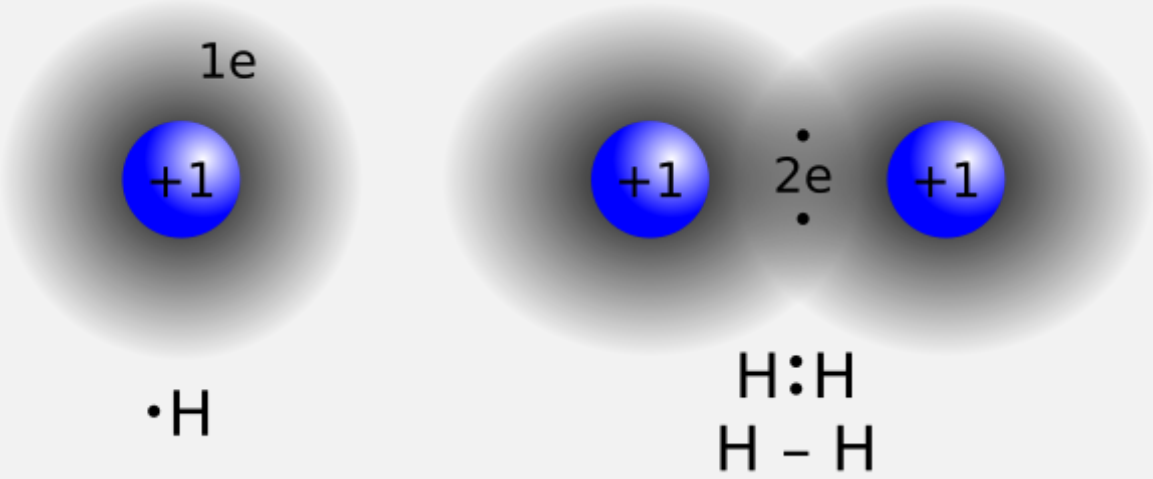
Les atomes de carbone et d'hydrogène ne sont pas des gaz rares : ils peuvent gagner en stabilité en gagnant un ou plusieurs électrons. *Comment les atomes de carbone et d'hydrogène peuvent-ils gagner en stabilité en formant des liaisons covalentes ?*

Documents

Document 3: Modèle de Lewis de la covalence (Source: Chimie Physique , Paul Arnaud)

Dans la molécule de dihydrogène, la liaison est assurée par les deux électrons qui attirent à la fois les deux noyaux et les maintiennent unis. Ce type de liaison s'appelle covalence, ou liaison covalente. (...)
Une liaison ne se forme pas toutes les fois qu'un atome en rencontre un autre, certaines conditions doivent être remplies. Le modèle de Lewis (physicien américain, 1875-1946) de la covalence définit ces conditions.
La **liaison covalente**, ou liaison par électrons partagés, est assurée par un doublet d'électrons commun aux deux atomes. Chacun des deux atomes fournit un des électrons de sa couche externe occupant seul une case quantique (électron célibataire). Ces deux électrons s'apparient pour constituer le doublet commun aux deux atomes : 

Document 4: Modèle de la liaison covalente (Source: CC-BY-SA)



Travail à réaliser

1. Pour chaque atome considéré, indiquer le nombre d'électrons nécessaires pour gagner en stabilité.
2. En déduire, pour chaque atome considéré, le nombre de liaisons covalentes nécessaires pour gagner en stabilité.
3. Dans la boîte de modèles moléculaires en plastique, indiquer en justifiant dans le compte rendu la couleur du modèle de l'atome de carbone et celle du modèle de l'atome d'hydrogène.
4. Fabriquer le modèle moléculaire du dihydrogène (formule H_2).

REA Modèle moléculaire de H_2 correct. S'APP Couleurs du carbone et de l'hydrogène correctes et justifiées.

Activité 3: Étude du schéma de Lewis de l'éthane, de l'éthène et de l'éthyne

Problème

Quel est le modèle moléculaire de l'éthane, de l'éthène et de l'éthyne ? Comment représenter ces molécules sous forme de schéma de Lewis ?

Données

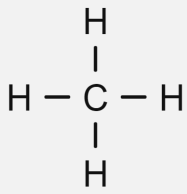
- Formules brutes des molécules :
  - éthane $\mathrm{C_2H_6}$;
  - éthène $\mathrm{C_2H_4}$;
  - éthyne $\mathrm{C_2H_2}$.

Documents

Document 5: Les multiplicités des liaisons chimiques (Source: Atkins Physical Chemistry , Peter Atkins)

Les atomes peuvent être liés entre eux par des liaisons chimiques, qui sont le résultat du partage d'électrons. En fonction du nombre d'électrons partagés entre deux atomes, on distingue trois types de liaisons principales : la liaison simple, la liaison double, et la liaison triple. Ces types de liaisons définissent la **multiplicité** de la liaison chimique.

- Dans la molécule de méthane (CH_4), chaque atome d'hydrogène est lié à l'atome de carbone par une **liaison simple** C–H.



- Dans la molécule de dioxyde de carbone (CO_2), chaque atome d'oxygène est relié à l'atome de carbone par une **liaison double** C=O.

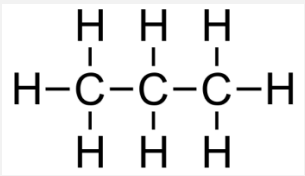
$$O = C = O$$

- Dans la molécule de **diazote** (N_2), les deux atomes d'azote sont reliés par une **liaison triple** N≡N.

$$N \equiv N$$

Document 6: Le schéma de Lewis (Source: Atkins Physical Chemistry , Peter Atkins)

Un schéma de Lewis est un schéma de molécule dans lequel on représente par des traits pleins les liaisons entre les atomes. Par exemple, voici le schéma de Lewis du propane :



Protocole expérimental

1. À l'aide de la boîte de modèles moléculaires, fabriquer les trois molécules étudiées.

2. Compléter le tableau en annexe II avec le schéma de Lewis de chaque molécule.
3. Compléter le tableau en annexe II avec la multiplicité de la liaison entre les atomes de carbone.

REA REA REA Trois modèles moléculaires corrects sont présentés. S'APP La multiplicité des liaisons est indiquée dans le tableau en annexe.

Activité 4: Comparaison des énergies de liaison entre les atomes de carbone dans l'éthane, dans l'éthène et dans l'éthyne

Problème

Peut-on retrouver la valeur des énergies de liaison à partir d'un modèle moléculaire en plastique de la liaison ?

Données

Énergies de la liaison entre les atomes de carbone dans différentes molécules :

- Molécule 1 : 6×10^{-19} J ;
- Molécule 2 : 1×10^{-18} J ;
- Molécule 3 : $1{,}3 \times 10^{-18}$ J.

Documents

Document 7: Qu'est-ce que l'énergie de liaison ? (Source:)

L'énergie de liaison est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une liaison chimique entre deux atomes dans une molécule. Autrement dit, c'est l'énergie nécessaire pour séparer complètement les atomes liés entre eux.

- Lorsque des atomes se lient ensemble, ils forment une **liaison chimique** qui les rend plus stables qu'à l'état séparé.
- Pour casser cette liaison et séparer les atomes, il faut fournir de l'énergie.
- L'énergie de liaison s'exprime en joule (J), ce qui représente la quantité d'énergie nécessaire pour séparer les atomes.

Travail à réaliser

1. Fabriquer à l'aide des modèles moléculaires en plastique les trois molécules suivantes : éthane, éthène, éthyne.
2. En tirant sur les atomes de carbone, essayer de rompre la liaison entre les atomes de carbone pour chaque molécule.
3. Compléter le tableau en annexe II en associant les valeurs des énergies de liaison indiquées dans les données à la bonne molécule.

Questions

Q6. Répondre au problème posé.

ANA L'analyse des trois modèles moléculaires permet d'associer les énergies aux molécules.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	2
REA	5
COM	1
VAL	0